年会特邀报告 · 20 分钟

柔性电子团队近三年研究进展（2023–2025）

可拉伸传感器阵列量产良率 78%→92% · 柔性 OLED 弯曲 10 万次无衰减 · 植入式电子皮肤进入临床试验

了解更多 ›

柔性电子团队 · 汇报对象：柔性电子 / 生物电子 / 柔性显示领域专家

柔性电子正卡在“实验室性能”到“量产与临床可用”的三道关口

关口一 · 良率与一致性

80%–85% 全球柔性 OLED 综合良率

大面积 / 高密度阵列受材料—工艺—检测三重变异源影响；领先厂商约 85%、京东方 80% 以上

关口二 · 弯折可靠性与封装

30 万– 60 万次 折叠弯折认证口径

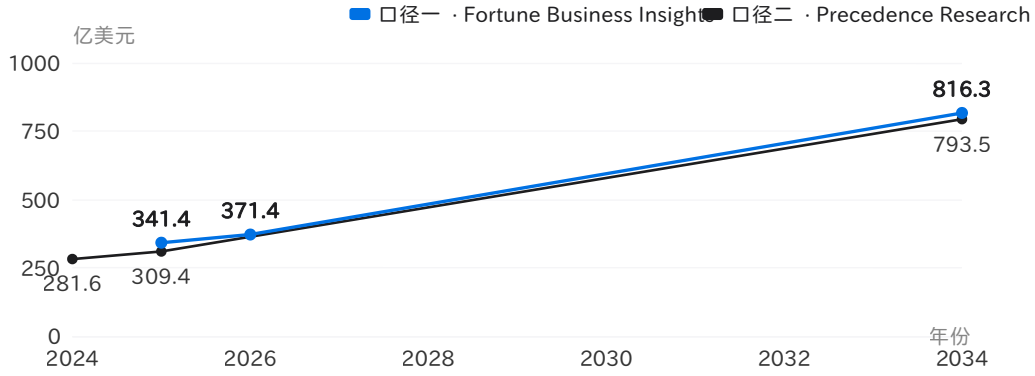
多层复合阻隔封装抑制水汽与氧气侵入；弯折时阻隔层开裂与中性层应力集中是主要失效路径

关口三 · 植入级临床转化

12.8% 电子皮肤市场 CAGR

2025 年市场约 82.7 亿美元，但长期生物相容性、封装稳定性与注册临床周期仍是约束

全球柔性电子市场规模（亿美元）· CAGR 10.36% / 10.96%



良率对标：团队起点 vs 行业基线

团队 2023 起点（自有成果）	78%
全球综合基线（2025）	80%–85%
领先厂商（三星显示）	约 85%

实验室性能 ≠ 量产良率

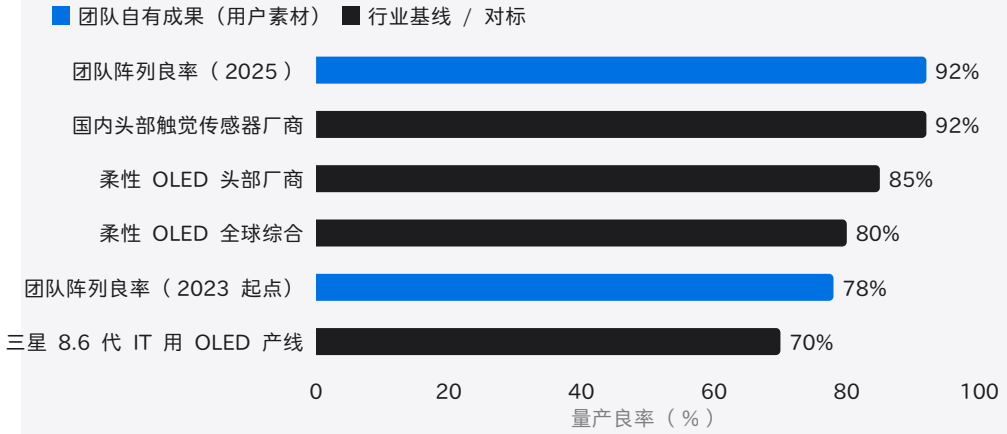
复旦“纤维芯片”在 1 cm 长度集成约 10 万个晶体管、器件良率 99.99%；面板级量产仍停在 80%–85%，落差约 15 个百分点

良率每提升 5 个百分点，单位制造成本下降 8%–12%

数据来源： Fortune Business Insights、 Precedence Research、 Research Nester、芯智讯（TrendForce 集邦咨询）、维科网、新浪财经、 TÜV 莱茵、 PR Newswire、凤凰科技 · 市场绝对值存在机构口径差异，本页并列给出两家口径与 CAGR；团队良率 78% 起点、弯曲 10 万次无衰减、植入式电子皮肤临床试验均为团队自有成果，行业数值仅用于建立可比基线

三年三项硬指标同时跨越：良率 78%→92%、弯曲 10 万次无衰减、植入式电子皮肤进入临床试验

量产良率对标：团队阵列 92% 已站上柔性品类头部区间



口径：面板良率以玻璃 /PI 基板上的屏体为单位、阵列良率以传感器件为单位，头部触觉传感器厂商取 ≥ 92%
下限； 10 万次弯折按 IEC 62715-6-1 变形试验执行，折叠终端铰链行业标杆约 2 万次 → 50 万次。

可拉伸传感器阵列量产良率

78% → 92%

提升 14 个百分点，失效率 22% → 8%（相对下降约 64%）

柔性 OLED 弯曲循环寿命

10 万次

循环后亮度、色度与驱动电压无衰减

植入式电子皮肤临床转化

临床试验

与三甲医院合作研发，已进入临床试验阶段

数据来源：团队三项成果为用户素材、逐字使用；行业基线取自芯智讯、 Leaderobot 触觉量产图谱、电子工程专辑；机械测试方法参照 IEC 62715-6-1 。

良率从 78% 提升到 92% 的关键，是把失效拆成可归因的四类并逐一收敛

78% → 92%
阵列量产良率 · 绝对提升 14 个百分点

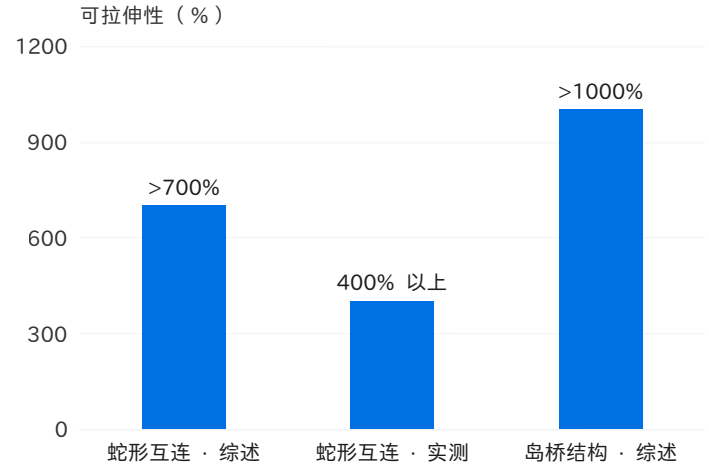
22% → 8%
失效率 · 相对下降约 64%

① 导体裂纹 / 断路	机理：临界应变下裂纹萌生→中点开裂→碎片屈曲	收敛：ink 流变窗口 + 蛇形 / 分形几何 + 冗余布线	对标：蛇形互连可拉伸性 >700%
② 电极 - 弹性体界面分层	机理：黏附不足与环境老化导致脱黏、界面滑移	收敛：黏附促进层 / 应力缓冲层 + 裂纹偏转中间层	对标：黏附强度提升近 7 倍
③ 阵列串扰与寄生电容漂移	机理：相邻电极寄生电容耦合、布线串扰	收敛：双层印刷 64 通道分区布线 + 岛桥应变隔离	对标：串扰 − 11.65 dB 、循环后波动 1.32%
④ 封装与引线键合失效	机理：水汽 / 氧气渗透、阻隔层开裂与键合疲劳	收敛：多层复合阻隔封装 + 中性层设计	对标：WVTR 与弯折后阻隔衰减

检测与返修：良率的闭环闸门 受工艺窗口、材料批次差异与环境控制三因素影响

AOI 在线检测 › 缺陷识别 · 反馈控制 › 电学全检 + 在线 SPC › 返修与批次回溯

结构方案可拉伸性对标（单位：%）



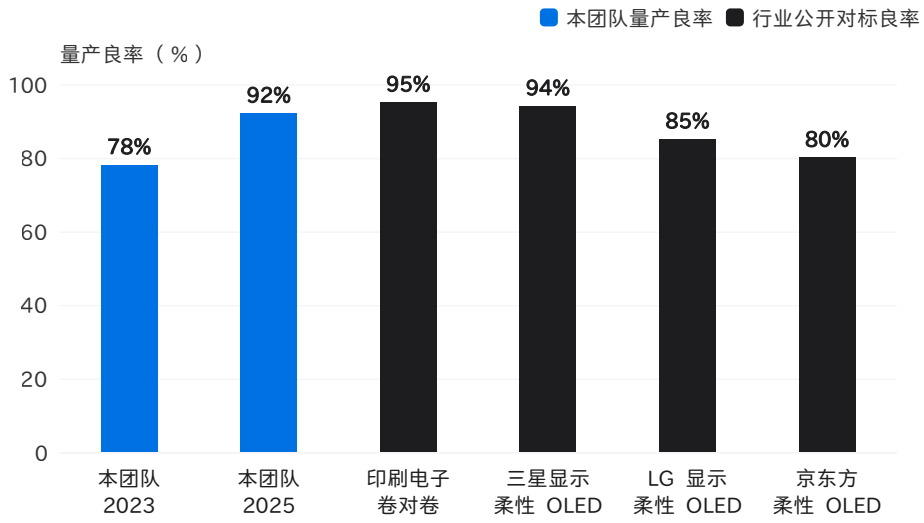
口径说明：>700%（蛇形互连）与 >1000%（岛桥结构）取自 Rogers 课题组综述口径，400% 以上取自武汉大学《先进制造工艺》实测口径，两类口径并列呈现、不做合并推算。可靠性量级对标：折叠屏铰链弯折寿命 2 万次→ 50 万次（非同源指标）。

数据来源：用户团队数据（2023–2025，可拉伸传感器阵列量产良率 78%→92%）；机理与对标：Taylor & Francis《Failure mechanisms in flexible electronics》、Rogers 课题组综述、武汉大学先进功能材料与器件研究院、RSC Nanoscale、University of Illinois、Nature Electronics、维科网 OFweek。

92% 的良率站得住：批次一致性数据与行业对标同时给出

量产良率行业对标：本团队 × 印刷电子卷对卷 × 柔性 OLED 面板

零基线；本团队 78%→92%（2023–2025，团队自有成果）；印刷电子为 95%+ 先进线，图中取其下限；柔性 OLED 为 2022-05 厂商公开口径。



92% 的四段证据链　　前三段为团队内部量产口径，未随素材公开数值

01 连续批次统计	≥12 批次均值 / 标准差 / Cpk + SPC 在线管控
02 单器件一致性	灵敏度系数、迟滞、重复性 %RSD、温漂 %/℃
03 可靠性抽检	拉伸循环（次数与应变）后阻值与灵敏度漂移
04 公开口径对标	印刷电子卷对卷 95%+ · 柔性 OLED 80%–94%

跨类对标：统计口径不同，不可直接读数

本团队 · 阵列级	功能良率 + 电学全检 + 可靠性抽检
印刷电子卷对卷	连续工艺成品率，控线宽线距与膜厚均匀性
柔性 OLED 面板	面板级综合良率，含 Mura 与亮点（2022 口径）

结论与公开参照线

92% 处于行业头部区间，距印刷电子卷对卷先进线约 3 个百分点（2026 目标 95%）

参照线：循环后电阻变化 5%（中科院宁波材料所）；重复性 0.75% / 迟滞 1.377% / 灵敏度 0.594 pm/με（光纤光栅标定，量级参照）

来源：团队自有成果（2023–2025，量产良率 78%→92%）；Patsnap Eureka 印刷电子良率报告；维科网显示 OFweek、芯智讯（柔性 OLED，2022-05）；中科院宁波材料所、光学精密工程（2025）。批次均值 / 标准差 /Cpk 与迟滞 / 重复性 / 温漂属团队内部数据，不以外部值替代。

10 万次弯曲无衰减 = 中性层设计 × 多层复合阻隔封装

公开基准 · 3D 打印柔性 OLED （64 像素）

2,000 次

耐弯折循环

公开基准 · 可穿戴柔性 OLED （1.0 mm 半径）

10,000 次

循环后发光效率无明显损失、 TFT 各层无裂纹

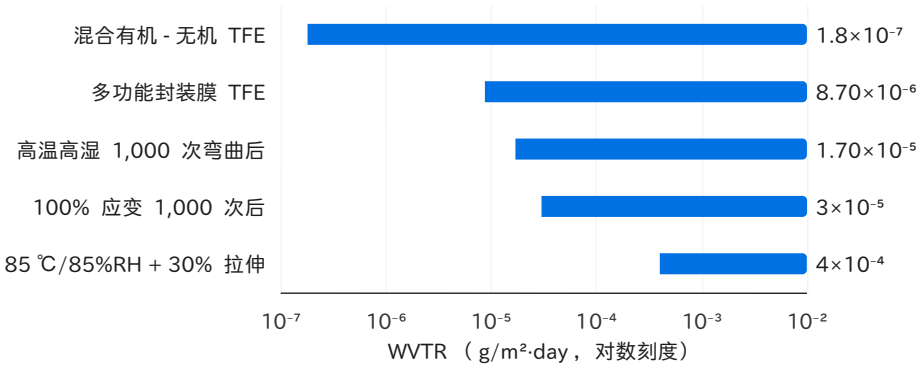
- **团队自有成果 · 柔性 OLED**

100,000 次

弯曲无衰减，高出公开基准 1–2 个数量级

封装阻隔对标 · WVTR 公开实测水平

单位： g/m²·day



三条退化通道 · 须在同一叠层内同时压制

- **裂纹与分层** · 有机发光层与电极
- **暗点与效率衰减** · 水汽氧侵入
- **驱动电压漂移** · 弯曲应力集中

系统级组合设计 · 协同而非分步优化

- **中性层位置调控** · 发光层与电极移至中性轴附近
- **无机 - 有机交替多层 TFE** · 单层无机膜达不到阈值，交替叠层兼顾阻隔与柔韧
- **UTG/CPI 盖板与支撑层** · UTG 耐折 ⩾ 20 万次、– 20 ℃ 不脆化， CPI 约 8 万次
- **弯曲区走线应变隔离** · 水滴铰链半径由 1.5 mm 放大到 3 mm

边界条件：面板约 0.3 mm 、寿命约 30,000 h 、工作温度 – 40~85 ℃

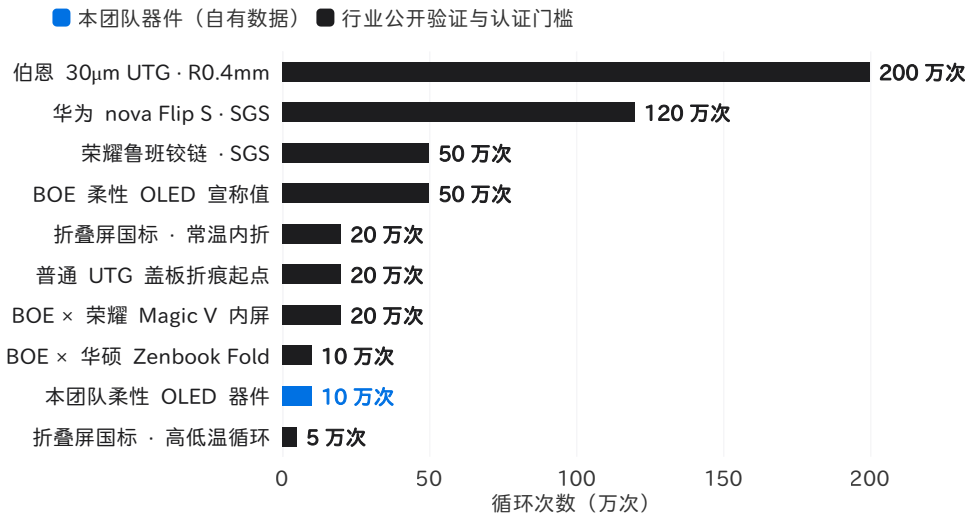
数据来源： Springer 柔性封装可靠性综述 · ACS AMI 混合 TFE · PMC 多功能封装膜综述 · MDPI Micromachines · OFweek 显示 · 搜狐 UTG 与 CPI 对比 · 团队自有成果

与行业测试口径对齐后，10 万次弯曲的"无衰减"是可比的

行业公开弯折 / 折叠循环门槛对标

单位：万次

零基线横向柱状图；科技蓝为本团队自有数据，近黑为厂商、国标与学术公开口径。10 万次处于面板厂量产验证区间中位，低于 2025–2026 旗舰整机 50 万–200 万次门槛。



同一把尺子：进入比较框架的口径锚点

- **循环弯折条款** · IEC 62715-6-1 §76.2（弯曲 / 卷绕 / 扭转 / 拉伸）
- **模组耐久标准** · IEC 62715-6-23 区分静态与动态弯折并复测光电
- **折叠屏国标** · 常温 20±5℃、1 次 / 秒、20 万次，阻尼力衰减 ≤ 30%
- **高低温循环** · –20℃ 至 60℃ 温度冲击下完成 5 万次

可比性的隐藏变量：速率、夹具与盖板

- **循环速率** · 常见 1–60 cycles/min，高速设备 5–180 cycles/min
- **夹具与中性层** · 弯矩 M 与惯性矩 I 决定同一半径下的应变
- **盖板路线** · 普通 UTG 约 20 万次见折痕，30μm UTG 达 200 万次
- **失效判据** · 室温 20 万次循环后可见叠层间物理剥离

验证补强清单与衰减率披露范式

- **量化阈值** · 亮度、色坐标、电阻需给出“无衰减”判定线
- **组合老化** · 60℃/90%RH、240 小时湿热偏压叠加弯折试验
- **衰减率披露** · MXene 柔性 OLED 60% 应变降 10.6%、亮度保持 83%
- **学术参照** · 超 5000 次动态折叠与水洗后亮度保持 90% 以上

数据来源：IEC 62715-6-1:2018、IEC 62715-6-23；磐石测控（折叠屏国标解读）；BOE 与 BOE 品质实验室、DoNews、荣耀官网、京东商品页、搜狐、DisplayModule；Drexel、Lim 2025 可拉伸显示综述。本团队 10 万次弯曲无衰减为团队自有数据，外部数值仅用于建立可比口径。

植入式电子皮肤的器件 - 生物界面：柔性电极、封装与信号链的一体化设计

柔性电子电极阻抗典型区间

0.1–2 kΩ

@1 kHz，阻抗随频率变化

高密度柔性阵列规格

529 通道

电极间距 300 μm，多尺寸寻优

单电感链路供电与传数

3.39 Mbps

13.56 MHz，功率传输效率 70%

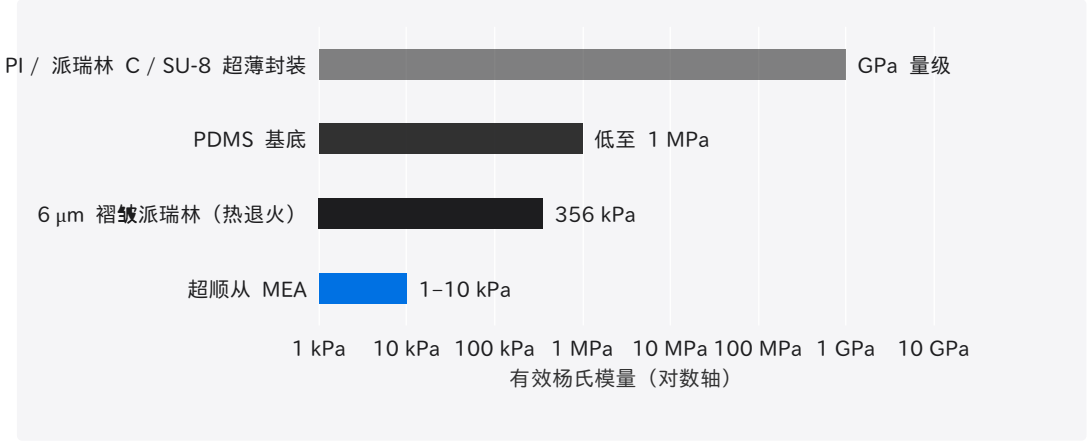
可拉伸柔性电极在体记录

超 8 个月

256 通道，猕猴脑内稳定记录

封装层有效杨氏模量的公开对标带

模量失配越大纤维包封风险越高；组织反应按 Type I 部分／Type II 完全纤维包封分型判读



柔性 MEMS 微电极的行业定义为弹性模量 <10 GPa、厚度 <200 μm；超顺从 MEA 的 1–10 kPa 量级用于匹配神经组织。

柔性电极、互连与低阻抗界面

微结构 + 高容性涂层把界面阻抗压低一个量级：微针阵列归一化接触阻抗低至 0.98 kΩ·cm² @1 kHz；柔性阵列顺应脑回与脑沟形貌维持稳定接触，可拉伸设计降低机械损伤与胶质瘢痕。

阻抗评估与封装验收判据

阻抗须给出频率曲线，并与前端噪声、电极面积联合评估；派瑞林可通过 ISO 10993 认证，最低组合为细胞毒性与刺激致敏；封装验收需同时给出 WVTR（g/m²/day）与长期浸泡后阻抗漂移。

信号链功耗取舍与触觉功能终点

低功耗工作点 125 kbps @1 mW，完整神经接口约 100 mW，32–128 Mbps 因功耗过高不适合长期植入；高密度触觉阵列已实现 500 μm 图案与盲文点的亚毫米纹理重建，是双向刺激 / 记录的临床功能标尺。

数据来源：Y Zhou 生物相容性封装综述、Nature Biomedical Engineering、USC Zhao Group、Wiley BioResearch、Chen 2023、科技日报；均为公开文献对标口径

临床路径已跑通：从伦理批件到受试者入组的六个节点

01 医工协同

临床需求定义—器件迭代—术式与植入方案设计

02 注册检验

二、三类器械注册前须取得合格注册检验报告

03 动物实验

序列位于注册检验之后、伦理送审之前的验证节点

04 伦理审批

NEO 2023 年 4 月通过宣武医院伦理审查并完成试验注册

05 临床试验备案

按 2022 年 5 月施行的规范完成项目备案后开展

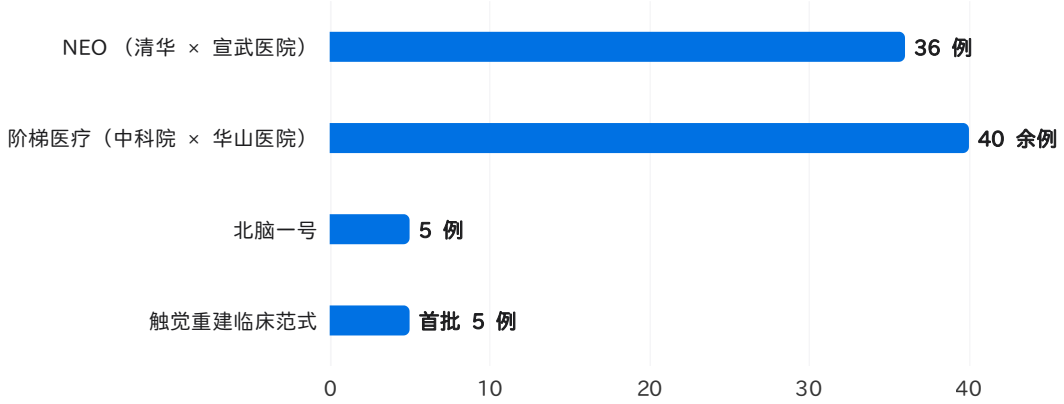
06 首例入组

NEO 2023-10-24 首例植入，距伦理通过约 6 个月

对标项目累计临床植入与注册验证例数

单位：例

NEO 于 2026-03-13 获国家药监局批准上市；例数取公开报道的累计临床口径



11 家

NEO 获批上市前开展多中心确证性试验的合作医院

36 例

NEO 累计临床手术：4 例可行性 + 32 例多中心确证性

约 29 个月

NEO 首例植入至获批上市全链路时长（公开日期推算）

98% 以上

北脑一号植入后设备有效通道数占比

来源：首都医科大学新闻网 / 清华大学 / 国家药监局 / 财联社 / 北京市科学技术委员会 / 中国科学院 / 阶梯医疗官网 / 解放日报；时长为按公开日期推算

技术路线图：材料—器件—系统—临床四级演进，2026–2028 里程碑已明确

泳道 · 责任方	2023–2025 已完成（实测）	• 2026 目标	• 2027 目标	• 2028 目标
材料层 材料与工艺组 可拉伸导体与介电材料	**支撑良率 78% → 92%** 可拉伸导体 / 介电材料选型与小批量验证，批次一致性攻关	• **单站良率 ⩾ 95%** M1 关键工序 CPK ⩾1.33	• **批次一致性放行** 纳入供应商放行标准，来料检测能力就位	• **可降解 · 自修复材料** 完成器件级验证，进入阵列工艺适配
器件层 器件与制程整合组 传感阵列与柔性 OLED	**良率 92% · 弯曲 10 万次** 可拉伸传感阵列量产良率 78% → 92%；柔性 OLED 弯曲无衰减	• **良率 95% · 弯折 50 万次** M2 M3 连续 3 批次总良率 ⩾ 95%	• **良率 96%–97%** M3 50 万次整机级验证 + 湿热偏压复测	• **弯折 100 万次** 阵列总良率 ⩾ 97%，连续批次稳定
系统层 电子与算法组 无线信号链与解码	**无线信号链工程样机** 通道数与采集链路验证，支撑临床试验数据采集	• **解码延迟进入毫秒窗口** 十几毫秒窗口内完成解码；通道数与功耗双达标	• **AI 标定自动化** 跨受试者迁移，标定居留时间达标	• **多中心数据平台** 远程标定；端到端延迟与误码率达标
临床 / 产业层 临床注册与医工合作组 注册临床与中试量产	**进入临床试验阶段** 植入式电子皮肤与三甲医院合作；中试工艺定型→中试放大	• **入组完成 · 随访 6 个月** M4 随访完成率与不良事件率达方案要求	• **型式检验 / 注册检验** M5 启动多中心，可靠性验证符合在研行业标准	• **多中心 · 适应证拓展** M6 M7 注册申报推进；中试→量产产能爬坡

量化判定标准
单站良率 ⩾ 95%、CPK ⩾1.33；弯折后光电无衰减

外部依赖条件
中试线稼动率、材料批次放行、医院临床与伦理资源

审评时钟（不可压缩）
技术审评 90 个工作日；三类注册整体 2–3 年

灰色节点 = 2023–2025 实测已完成；蓝色节点 = 2026–2028 团队目标（自定）| 来源：团队自有数据、国家药监局器审中心、飞度 CRO、上海市科委、机器人大讲堂

三处差距可量化：良率损失结构、长期机械稳定性、临床长期数据

差距一 · 良率损失结构

约 2 个百分点

团队 92% 对三星显示 94%+（2021）；2026 口径整体 90%+、关键工序 95%

剩余 8% 损失需按工艺变异、检测漏检、材料批次波动三级拆分并核算单件成本

差距二 · 长期机械稳定性

0.5 倍 / 0.2 倍

弯曲 10 万次对盖板门槛 20 万次、UTG 领先线 50 万次（极限测试 200 万次）

文献最优：动态迟滞全应变区间 <1%、湿度致漂移约 6.5%、灵敏度约 −0.56%/°C

差距三 · 临床长期数据

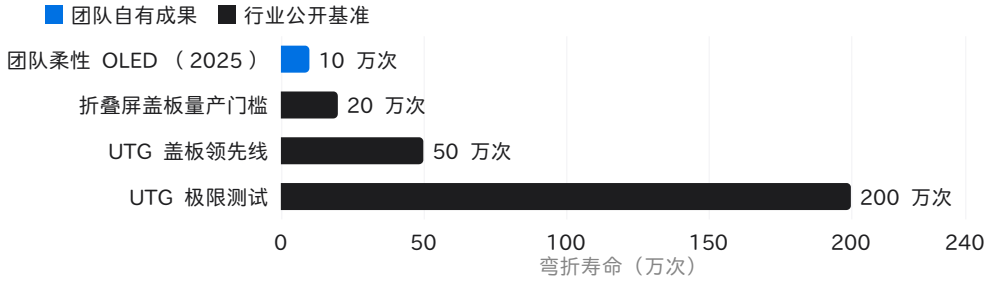
⩾60 个月

植入类器械长期随访建议至少 5 年；注册试验设计随访至术后 6 个月

标杆：已获批植入式脑机接口完成 36 例手术，含 32 例多中心确证

差距量化 · 柔性 OLED 弯折寿命对标

单位：万次



以 20 万次盖板门槛计为 0.5 倍，以 50 万次 UTG 领先线计为 0.2 倍。

共性瓶颈 · 风险等级与应对方向

可拉伸材料标准化与批次一致性 风险 中

参与 IPC/SEMI 与国家标准测试方法制定、建立批次放行规范（卷对卷批次波动参照约 20%）

大面积高密度阵列良率 - 成本权衡 风险 中

阵列规模 - 良率 - 成本曲线建模与量产导向设计，对标 4096 通道 NeuroCam 高密度 ECoG 阵列

监管与支付路径不确定性 风险 中

前置沟通审评要点，按植入类指导原则设计随访与伦理方案，覆盖术后风险与隐私

数据来源：团队良率 78%→92%、弯曲 10 万次无衰减与植入式电子皮肤进入临床试验为团队自有成果；行业对标取自 OFweek 显示、什么值得买 · 行业评测、财联社、搜狐时间线 · 伯恩光学、 NMPA 植入类临床指导原则、清华大学／科技日报、 IEEE·Sangma 2025 、 IntechOpen·Rubio 2025 。

下一步计划：2026 聚焦良率 95%、弯折 50 万次与临床多中心

- 量产良率 · 团队目标（自定）

92% → 95%

验收 · 缺陷识别速度 / 漏检率 / 误判率并列考核

- 柔性 OLED 弯折寿命 · 团队目标（自定）

10 万次 → 50 万次

验收 · 半径 R1.5–3 mm、速率、温湿度、偏压

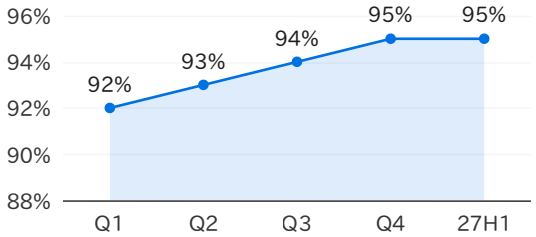
- 临床多中心推进 · NMPA 规范约束

多中心 + 长期随访库

验收 · 统一方案、随访一致、资料保存 10 年

2026 季度爬坡 · 量产良率

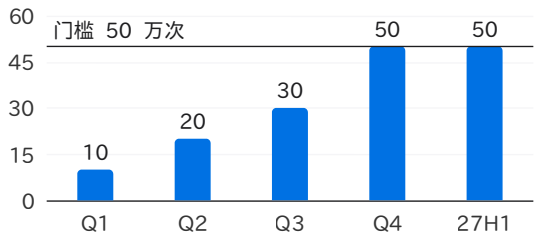
单位：%



手段 · AI 缺陷分类 + 在线量测 + 工艺窗口收紧

2026 季度爬坡 · 弯折寿命

单位：万次



路径 · TFE 叠层迭代 + UTG 盖板比选 + 整机验证

临床与中试季度节点

2026 Q1 – 2027 H1

- **Q1** · 方案冻结、各中心统一 SOP 与伦理；设备清单盘点
- **Q2** · 新增中心启动、入组过半；关键设备到位
- **Q3** · 入组完成、随访数据库上线（10 年保存期）；中试爬坡
- **Q4** · 中期安全性与有效性分析；扩产方案定版
- **2027 H1** · 随访满 12 个月、适应证拓展；产能验收

资源需求 · 设备 / 产能 / 资金

设备经费 · R2R 关键设备投资 5,000–8,000 万元量级

产能对标 · 柔性中试线 10K m/ 月、幅宽 1250 mm

资金通道 · 中试基地专项资金与风险补偿（宁波模式）

风险与应对 · 技术 / 供应链 / 监管

技术 · 阻隔与弯折寿命不同步 → 组合工况验证前置

供应链 · 设备定制化、通用性差 → 双供应商 + 国产化评估

监管 · 方案或随访不一致 → 方案冻结 + 统一 SOP + 数据库先行

数据来源：团队自有数据（良率 78%→92%、弯曲 10 万次无衰减、植入式电子皮肤进入临床试验）；95% 良率与 50 万次弯折为团队目标（自定），行业数值仅用于论证可行性 · PowerArena、美光、清软微视、Applied Materials、南方 plus、NMPA 医疗器械临床试验质量管理规范、EEFocus、中研网、CZTV

THANK YOU

感谢聆听 · 欢迎交流

感谢年会主办方、合作三甲医院、产业伙伴与团队成员三年来的支持。数据可复核、方法可复现、合作可对接，欢迎各位专家提问与后续交流。

返回首页 ›